CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

La tangente hyperbolique complexe

Énoncé

Pour $z \in \mathbb{C}$, $\operatorname{th} z = \dfrac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$.

1. Pour quels z est-elle définie ?
2. Résoudre $\operatorname{th} z = 0$.
3. Résoudre le système $|\operatorname{Im} z| < \frac{\pi}{2}$, $|\operatorname{th} z| < 1$.
4. Montrer que th est une bijection de $\Delta = \{|\operatorname{Im} z| < \frac{\pi}{4}\}$ sur le disque $\{|w| < 1\}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\operatorname{th} z = \frac{e^{2z}-1}{e^{2z}+1}$.

Ce qu'on te demande. Étudier th sur $\mathbb{C}$.

Corrigé

1. Domaine

On multiplie numérateur et dénominateur par e^z et on pose $w = e^{2z}$:

$$\operatorname{th} z = \frac{e^{2z} - 1}{e^{2z} + 1} = \frac{w - 1}{w + 1}.$$

Elle est définie quand $w \neq -1$. Or $e^{2z} = -1 = e^{i\pi} \iff 2z \in i\pi + 2i\pi\mathbb{Z} \iff z \in \frac{i\pi}{2} + i\pi\mathbb{Z}$.

$$\text{th est définie sur } \mathbb{C} \setminus \left(\frac{i\pi}{2} + i\pi\mathbb{Z}\right).$$

2. Zéros

D'après Q1, $\operatorname{th} z = \frac{w-1}{w+1}$ avec $w = e^{2z}$. Un quotient est nul ssi son numérateur l'est :

$$\operatorname{th} z = 0 \iff e^{2z} = 1.$$

Rappel : $e^{\zeta} = 1 \iff \zeta \in 2i\pi\mathbb{Z}$ (avec $\zeta = a + ib$: $e^a = 1$ donne $a = 0$, et $e^{ib} = 1$ donne $b \in 2\pi\mathbb{Z}$). Donc $2z \in 2i\pi\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $z \in i\pi\mathbb{Z}$.

3. Le module plus petit que 1

$|\operatorname{th} z| < 1 \iff |w-1| < |w+1|$: w est plus proche de 1 que de -1, c'est-à-dire dans le demi-plan $\operatorname{Re} w > 0$. Par le calcul : $|w \pm 1|^2 = |w|^2 \pm 2\operatorname{Re} w + 1$, et la différence vaut $4\operatorname{Re} w$.

Avec $z = x + iy$: $w = e^{2x}e^{2iy}$, donc $\operatorname{Re} w = e^{2x}\cos 2y > 0 \iff \cos 2y > 0$.

Avec $|y| < \frac{\pi}{2}$: $2y \in]-\pi, \pi[$, et $\cos 2y > 0 \iff |2y| < \frac{\pi}{2} \iff |y| < \frac{\pi}{4}$. Les solutions forment la bande $\Delta = \{|\operatorname{Im} z| < \frac{\pi}{4}\}$.

4. La bijection

On écrit th comme composée de deux bijections.

- $z = x + iy \mapsto e^{2z} = e^{2x}e^{2iy}$ envoie Δ sur $\{\operatorname{Re} w > 0\}$: le module e^{2x} prend toute valeur > 0, l'argument $2y$ toute valeur de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, une seule fois chacun. C'est une bijection.
- $h : w \mapsto \frac{w-1}{w+1}$ envoie $\{\operatorname{Re} w > 0\}$ dans le disque (Q3). Elle est bijective : $t = \frac{w-1}{w+1} \iff w = \frac{1+t}{1-t}$, et pour $|t| < 1$, ce w vérifie $\operatorname{Re} w > 0$ (même calcul que Q3, à l'envers).

$$\operatorname{th} : \Delta \to \{|w| < 1\} \text{ bijective.}$$

Le piège

Oublier que l'argument n'est défini que modulo 2π : c'est la largeur de la bande qui garantit l'injectivité.

La méthode

Fonctions hyperboliques complexes : tout réécrire avec $w = e^{2z}$.

Rappels de cours utilisés

- **Injection, surjection, bijection.**
  - f **injective** : $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (deux éléments distincts ont des images distinctes).
  - f **surjective** : tout y de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent.
  - f **bijective** : tout y a exactement un antécédent.

$$f \text{ bijective} \iff \forall y \in F,\ \exists!\, x \in E,\ f(x) = y.$$

Méthode : pour étudier f, on résout l'équation $y = f(x)$ d'inconnue x : le nombre de solutions dit tout.